UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

UNTIRTA Jawara
Jujur Adil Wibawa Amanah Religius Akuntabel

Ekonometrika

#4 Meeting

Model Dinamis Autoregressive

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si
NIP. 199005202024061001

Autoregressive

- Model disebut dinamis jika ia mengakomodasi pengaruh waktu atau "jeda" dalam hubungannya.
- Autoregresif (AR) berasal dari kata Auto (sendiri) dan Regressive (kembali), artinya kita meregresikan sebuah variabel terhadap nilai masa lalunya sendiri.

- Model Umum AR(p):

$$Y_t = \delta + \gamma_1 Y_{t-1} + \gamma_2 Y_{t-2} + \ldots + \gamma_p Y_{t-p} + u_t$$

- Komponen :

Y_t : Variable Dependent

δ : Konstanta (Intersep)

$\gamma_1, \ldots, \gamma_p$: Koefisien Autoregresif

$Y_{t-1}, \ldots, Y_{t-p}$: Variabel Lag (Masa Lalu)

u_t : Error Term (Sisaan)

p : Orde Model

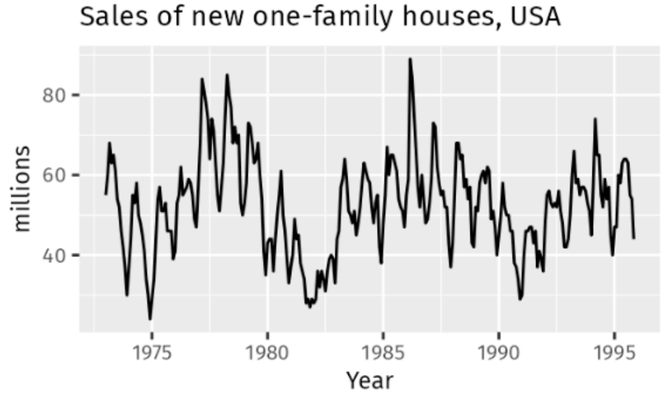
Langkah Pemodelan

1. Plotting Data (Inspeksi Visual)
2. Uji Stasioneritas (Unit Root Test)
3. Identifikasi Orde Lag (ACF & PACF)
4. Estimasi Parameter
5. Uji Diagnostik (Diagnostic Checking)
6. Pemilihan Model Terbaik (Information Criteria)
7. Peramalan (Forecasting)

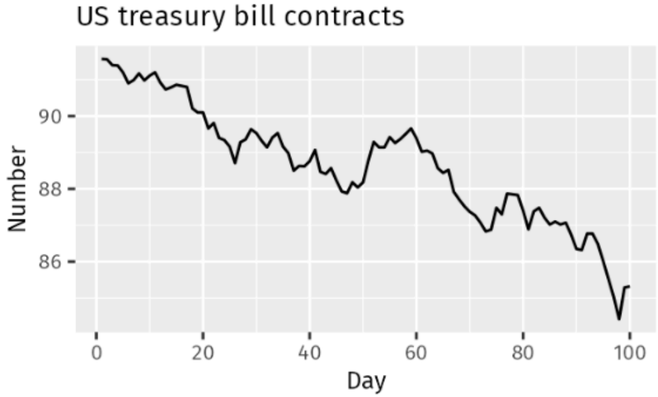
Plotting Data (Inspeksi Visual)

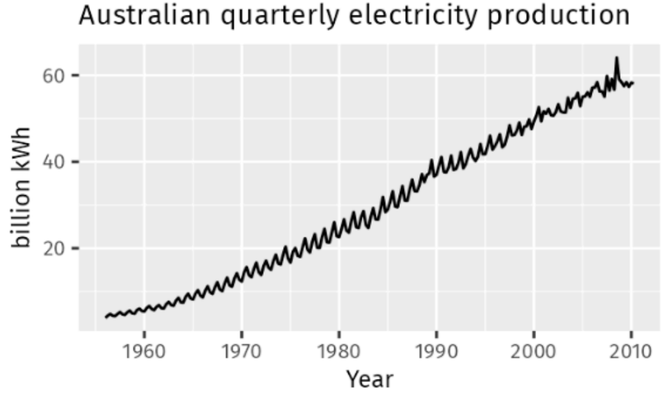
1. Mendeteksi Tren (Trend) : Jika ada tren, data dipastikan tidak stasioner. Rata-ratanya terus berubah mengikuti waktu.
2. Mendeteksi Musiman (Seasonality) : Model AR tidak cukup, perlu model Seasonal AR (SARIMA).
3. Mendeteksi Lonjakan Ekstrem (Outliers):Outlier bisa merusak estimasi parameter γ dan membuat hasil prediksi menjadi bias.

No Trend, Ada Musiman

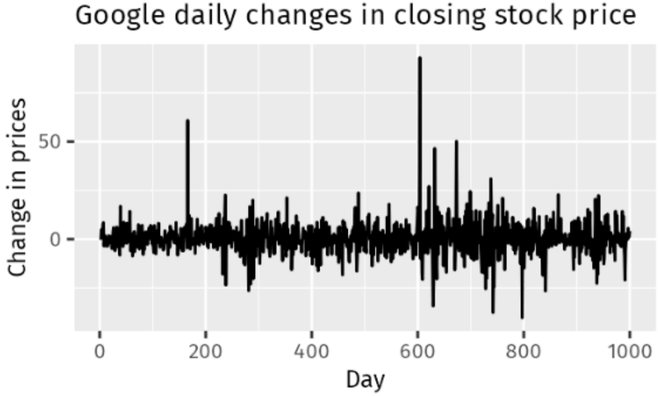


Ada Trend, Ada Musiman





Ada Trend, No Musiman



No Trend, No Musiman, Ada Outlier

Uji Stasioneritas (Unit Root Test)

Data dikatakan stasioner jika rata-rata (mean) dan variansnya konstan seiring waktu. Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) mencari keberadaan Unit Root.

t	Yt	Yt−1 (Variabel X di OLS)	ΔYt (Variabel Y di OLS)	ΔYt−1 (Tambahan untuk Augmented)	ΔYt−2 (Tambahan untuk Augmented)
1	100	-	-	-	-
2	105	100	5	-	-
3	112	105	7	5	-
4	110	112	-2	7	5

Model Umum ADF : $\Delta Y_t = \delta + \gamma Y_{t-1} + \alpha_1 \Delta Y_{t-1} + \ldots + \alpha_p \Delta Y_{t-p} + \epsilon_t$

AR(1) :Regresikan Kolom 4 terhadap Kolom 3. $\Delta Y_t = \delta + \gamma Y_{t-1} + \epsilon_t$

AR(2) :Regresikan Kolom 4 terhadap Kolom 3 DAN Kolom 5. $\Delta Y_t = \delta + \gamma Y_{t-1} + \alpha_1 \Delta Y_{t-1} + \epsilon_t$

AR(3) :Regresikan Kolom 4 terhadap Kolom 3,5,6. $\Delta Y_t = \delta + \gamma Y_{t-1} + \alpha_1 \Delta Y_{t-1} + \alpha_2 \Delta Y_{t-2} + \epsilon_t$

Uji Stasioneritas (Unit Root Test)

Hipotesis :

$H_0 : \gamma = 0$ atau $\rho = 1$ (Data memiliki unit root / Tidak Stasioner).

$H_1 : \gamma < 0$ atau $\rho < 1$ (Data tidak memiliki unit root / Stasioner).

Model Asli : $Y_t = \delta + \rho Y_{t-1} + \epsilon_t$

Model ADF : $\Delta Y_t = \delta + \gamma Y_{t-1} + \epsilon_t$

Hubungan rho dan gamma $\gamma = (\rho - 1)$

Statistik Uji :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\hat{\gamma}}{SE(\hat{\gamma})},$$

$$SE(\hat{\gamma}) = \sqrt{KTG \times C_{jj}}$$

$$KTG = \frac{JKG}{n-p}$$

- **Untuk AR(1)** (Tanpa ΔY tambahan):
  $X = [1, Y_{t-1}] \rightarrow$ Matriks $(X'X)^{-1}$ berukuran 2×2.
- **Untuk AR(2)** (Ada 1 ΔY):
  $X = [1, Y_{t-1}, \Delta Y_{t-1}] \rightarrow$ Matriks $(X'X)^{-1}$ berukuran 3×3.
- **Untuk AR(3)** (Ada 2 ΔY):
  $X = [1, Y_{t-1}, \Delta Y_{t-1}, \Delta Y_{t-2}] \rightarrow$ Matriks $(X'X)^{-1}$ berukuran 4×4.

C_{jj}: Adalah elemen diagonal dari matriks $(X'X)^{-1}$ yang bersesuaian dengan variabel Y_{t-p}.

Kriteria Uji : Tolak H_0 , jika $|t_{\text{hitung}}| > |t_{\text{tabel DF}}|$ atau $p\text{-value} < \alpha$

TABEL ADF

Uji Stasioneritas (Unit Root Test)

Hipotesis :

$H_0 : \gamma = 0$ (Data memiliki unit root / Tidak Stasioner).

$H_1 : \gamma < 0$ (Data tidak memiliki unit root / Stasioner).

Statistik Uji :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\hat{\gamma}}{SE(\hat{\gamma})} = \frac{-0.32}{0.110} = -2.909$$

(Asumsi C_{22} dari matriks $(X'X)^{-1}$ adalah 1.008)

$$SE(\hat{\gamma}) = \sqrt{KTG \times C_{22}} = \sqrt{0.012 \times 1.008} \approx \mathbf{0.110}$$

t_{tabel} (ADF Tabel):-2.891

Kriteria Uji : Tolak H_0 , jika $|t_{\text{hitung}}| > |t_{\text{tabel DF}}|$ atau $p\text{-value} < \alpha$

Karena |-2.909| > |-2.891|, maka keputusannya adalah: TOLAK H_0

Data tidak memiliki unit root, Artinya Stasioner

Model AR(2)

$$\Delta Y_t = \delta + \gamma Y_{t-1} + \alpha_1 \Delta Y_{t-1} + \epsilon_t$$

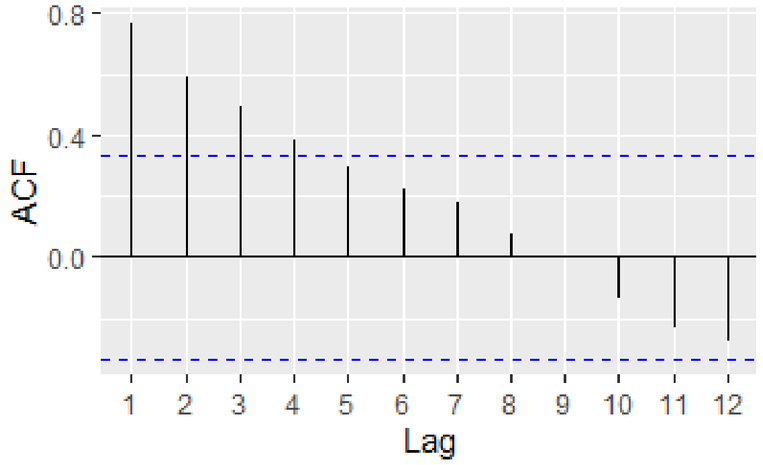
$$\Delta Y_t = 0.52 - 0.32 Y_{t-1} + 0.15 \Delta Y_{t-1} + \epsilon_t$$

ANOVA

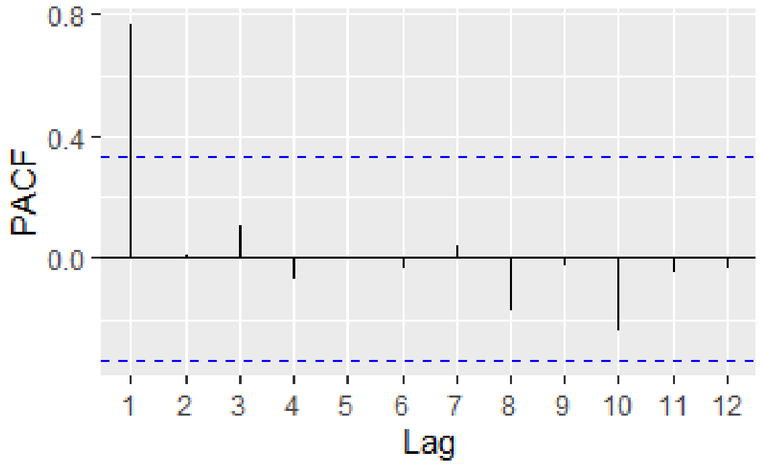
SK	db	JK	KT	F	p
Regresi	2	0.952	0.476	39.67	0
Galat	97	1.164	**0.012**		
Total	99	2.116			

Identifikasi Orde Lag (ACF & PACF)

Jenis Model	Plot ACF	Plot PACF
AR(p)	*Tails Off* (Eksponensial/Sinus)	**Cut Off** setelah lag p
MA(q)	**Cut Off** setelah lag q	*Tails Off* (Eksponensial/Sinus)
ARMA(p,q)	*Tails Off*	*Tails Off*

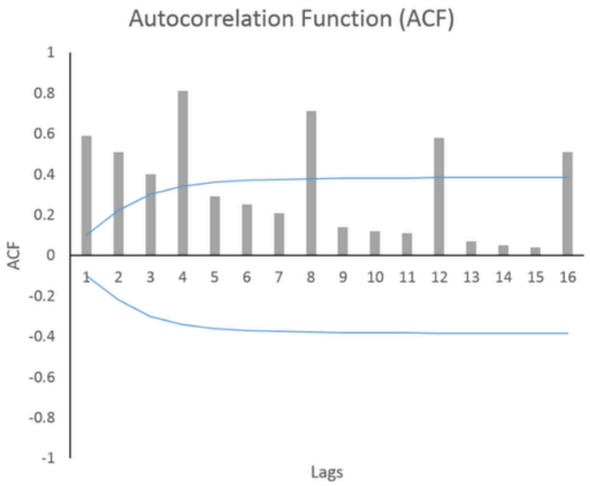


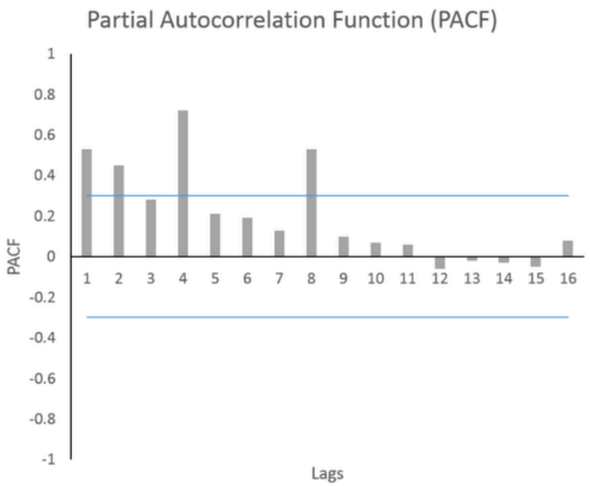
1. Fungsi Autokorelasi mengukur kekuatan hubungan linear antara observasi pada waktu-t (Y_t) dengan nilai lag ke-k (Y_{t-k})
2. Fungsi Autokorelasi Parsial mengukur korelasi antara Y_t dan Y_{t-k} dengan mengontrol (conditioning) atau menghilangkan pengaruh linear dari seluruh observasi pada lag yang lebih rendah (Y_{t-1}) hingga (Y_{t-k+1})



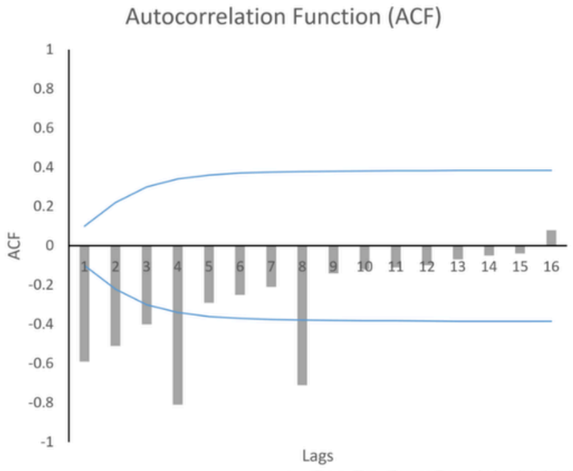
Identifikasi Orde Lag (ACF & PACF)

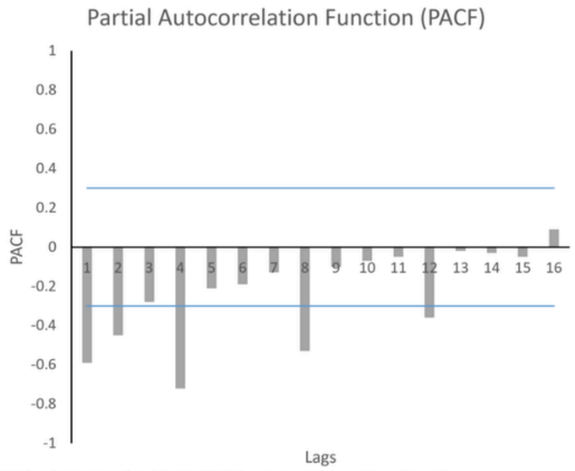
Seasonal AR process





Seasonal MA process





Estimasi Parameter

- Model Umum AR(p):

$$Y_t = \delta + \gamma_1 Y_{t-1} + \gamma_2 Y_{t-2} + \ldots + \gamma_p Y_{t-p} + u_t$$

$$\mathbf{Y}_{(n-p)\times 1} = \begin{bmatrix} Y_{p+1} \\ Y_{p+2} \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix} \qquad \mathbf{X}_{(n-p)\times(p+1)} = \begin{bmatrix} 1 & Y_p & Y_{p-1} & \ldots & Y_1 \\ 1 & Y_{p+1} & Y_p & \ldots & Y_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & Y_{n-1} & Y_{n-2} & \ldots & Y_{n-p} \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{B}}_{(p+1)\times 1} = \begin{bmatrix} \hat{\delta} \\ \hat{\gamma}_1 \\ \hat{\gamma}_2 \\ \vdots \\ \hat{\gamma}_p \end{bmatrix}$$

Pendugaan OLS/ MKT

$$\hat{\mathbf{B}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

Estimasi Parameter

- Model Umum AR(p):

$$Y_t = \delta + \gamma_1 Y_{t-1} + \gamma_2 Y_{t-2} + \ldots + \gamma_p Y_{t-p} + u_t$$

- Contoh : Model AR(1):

$$Y_t = \delta + \gamma_1 Y_{t-1} + u_t$$

- Syarat Stasioner Model AR(1):

$$|\gamma_1| < 1 \quad \text{atau} \quad -1 < \gamma_1 < 1$$

- Contoh : Model AR(2):

$$Y_t = \delta + \gamma_1 Y_{t-1} + \gamma_2 Y_{t-2} + u_t$$

- Syarat Stasioner Model AR(2):

1. $-1 < \gamma_2 < 1$
2. $\gamma_1 + \gamma_2 < 1$
3. $\gamma_2 - \gamma_1 < 1$

- Contoh : Model AR(3):

$$Y_t = \delta + \gamma_1 Y_{t-1} + \gamma_2 Y_{t-2} + \gamma_3 Y_{t-3} + u_t$$

- Syarat Stasioner Model AR(3):

1. $\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 < 1$
2. $-\gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3 < 1$
3. $|\gamma_3| < 1$
4. $|\gamma_2 - \gamma_1\gamma_3| < 1 - \gamma_3^2$

Uji Diagnostik (Diagnostic Checking)

Tujuan : Memastikan sisaan (u_t) adalah White Noise. Artinya, semua informasi dari data sudah diserap habis oleh model, dan yang tersisa hanyalah gangguan acak murni.

1. Uji Autokorelasi Sisaan :
   a. Plot ACF & PACF Sisaan : plot ACF dan PACF dari sisaan (u_t) tidak boleh memiliki batang yang keluar dari garis batas signifikan.
   b. Uji Formal: Ljung-Box Q-Test :

Hipotesis:

H_0 : Sisaan adalah White Noise (Tidak ada autokorelasi).

H_1 : Sisaan Bukan White Noise (Masih ada autokorelasi).

Uji Diagnostik (Diagnostic Checking)

Statistik Uji:

$$Q = n(n+2)\sum_{k=1}^{m}\frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k}$$

- Q: Statistik uji Ljung-Box (sering disebut *Portmanteau Test*).
- n: Jumlah observasi (sampel) yang digunakan setelah dikurangi lag.
- m: Jumlah lag maksimal yang diuji (biasanya disarankan $m \approx \ln(n)$ atau $m = 20$ untuk data bulanan).
- k: Indeks lag (mulai dari lag 1 sampai ke-m).
- $\hat{\rho}_k$: Nilai **autokorelasi sisaan** pada lag ke-k. Inilah inti dari rumusnya: semakin besar autokorelasi sisaannya, semakin besar nilai Q-nya.
- $(n-k)$: Penimbang (bobot) untuk memberikan koreksi pada sampel kecil agar hasilnya lebih akurat.

Statistik Q ini mengikuti distribusi Chi-Square, dengan df = m-p, dimana
m adalah sampai mana lag diuji
p adalah orde lag dari model AR

Kondisi	Keputusan	Kesimpulan
$Q_{\text{hitung}} > \chi^2_{\text{tabel}}$	**Tolak** H_0	**Ada Autokorelasi** (Model Buruk)
$Q_{\text{hitung}} < \chi^2_{\text{tabel}}$	**Gagal Tolak** H_0	**White Noise** (Model Lulus/Bagus)

Uji Diagnostik (Diagnostic Checking)

Penyebab Utama Adanya Autokorelasi	Penjelasan	Solusi Praktis
Salah Orde Lag (p)	Model terlalu sederhana sehingga pola sisaan masih tertinggal.	Tambah jumlah lag (misal: dari AR(1) naik ke AR(2) atau AR(3)).
Variabel Relevan Hilang	Ada faktor luar penting yang tidak dimasukkan ke dalam model.	Tambahkan variabel independen lain yang relevan (Model ARX).
Bentuk Fungsional Salah	Hubungan data sebenarnya tidak linear tapi dipaksa linear.	Gunakan transformasi data (misal: Logaritma Natural atau pangkat).
Inersia/Persistensi	Karakteristik data ekonomi yang perubahannya sangat lambat.	Lakukan *Differencing* (selisih) atau gunakan model dinamis yang lebih kuat.
Manipulasi Data	Teknik perataan data (*data smoothing*) yang menciptakan pola buatan.	Gunakan data mentah asli atau hindari teknik *moving average* sebelum estimasi.

Uji Diagnostik (Diagnostic Checking)

2. Uji Kenormalan Sisaan:

Hipotesis:

H_0 : Sisaan adalah berdistribusi NORMAL.

H_1 : Sisaan TIDAK NORMAL

Statistik Uji: $JB = \frac{n}{6}\left(S^2 + \frac{1}{4}(K-3)^2\right)$

n: Jumlah sampel.

S (Skewness): Ukuran kemencengan. Untuk distribusi normal, S = 0.

K (Kurtosis): Ukuran keruncingan. Untuk distribusi normal, K = 3.

Kriteria :

Terima H_0 ,Jika Nilai JB kecil mendekati 0 atau p-value < alpha

Uji Diagnostik (Diagnostic Checking)

Penyebab Utama Tidak Normal	Penjelasan	Solusi Praktis
Outlier (Pencilan)	Adanya satu atau dua data ekstrem yang jauh dari rata-rata sisaan.	Gunakan variabel **Dummy (Pulse Dummy)** pada titik waktu tersebut.
Data Terdistribusi Menceng	Data asli memiliki kecondongan (*Skewness*) yang tinggi ke kiri atau kanan.	Lakukan **Transformasi Data** (misal: Logaritma Natural, Akar Kuadrat, atau Box-Cox).
Kurtosis Tinggi	Ekor distribusi terlalu tebal (*Heavy Tails*), sering terjadi pada data saham/finansial.	Cek apakah ada efek **ARCH/GARCH** (volatility clustering) atau gunakan metode **Robust**.
Perubahan Struktur	Adanya pergeseran pola data secara mendadak (misal: krisis ekonomi atau pandemi).	Masukkan variabel **Structural Dummy** untuk membedakan periode tersebut.
Sampel Terlalu Kecil	Distribusi sisaan belum mencapai bentuk normal karena keterbatasan data.	Tambah jumlah observasi (n) jika memungkinkan agar berlaku *Central Limit Theorem*.

Uji Diagnostik (Diagnostic Checking)

3. Uji Kehomogenan Sisaan:

Hipotesis:

H_0 : Homoskedastisitas (Tidak ada efek ARCH/Ragam Konstan).

H_1 : Heteroskedastisitas (Ada efek ARCH/Ragam Berubah-ubah).

Model ARCH-LM → Regresi Kuadrat Sisaan

$$u_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 u_{t-1}^2 + \alpha_2 u_{t-2}^2 + \ldots + \alpha_q u_{t-q}^2 + e_t$$

Statistik Uji :

$$LM = n \times R^2$$

Dimana n adalah jumlah sampel dan R^2 adalah koefisien determinasi dari regresi kuadrat sisaan di atas. Nilai ini dibandingkan dengan Tabel Chi-Square (χ^2) dengan derajat bebas = q (banyak nya lag kuadrat sisaan selain intersep).

Uji Diagnostik (Diagnostic Checking)

Penyebab Utama Tidak Homogen	Penjelasan	Solusi Praktis
Volatility Clustering	Data memiliki periode tenang dan periode gejolak (sering di data saham).	Gunakan model **ARCH/GARCH** untuk memodelkan ragamnya.
Outlier Ekstrem	Adanya lonjakan data yang membuat sisaan meledak di satu titik.	Gunakan variabel **Dummy** atau buang outlier jika itu kesalahan input.
Kesalahan Spesifikasi	Model melewatkan variabel penting atau salah bentuk fungsi.	Transformasi data ke **Logaritma Natural** untuk memperkecil skala ragam.
Perubahan Struktural	Kebijakan baru atau krisis yang mengubah stabilitas data.	Gunakan model **Spline** atau bagi data menjadi beberapa sub-periode.

Pemilihan Model Terbaik

- AIC (Akaike Information Criterion)

$$AIC = -2\ln(L) + 2k$$ Atau $$AIC \approx \ln\left(\frac{JKG}{n}\right) + \frac{2k}{n}$$

- BIC / SIC (Bayesian / Schwarz Information Criterion)

$$BIC = -2\ln(L) + k\ln(n)$$ Atau $$BIC \approx \ln\left(\frac{JKG}{n}\right) + \frac{k\ln(n)}{n}$$

L: Log-Likelihood (Seberapa pas model dengan data).
JKG : Jumlah Kuadrat Galat/ Sisaan
k: Jumlah parameter (p lag + 1 intersep).
n: Jumlah sampel.

Pemilihan Model Terbaik

Ilustrasi pemilihan model :

Model	k	n	JKG	MSE	ln(MSE)	Penalti AIC (2k/n)	AIC	Penalti BIC (kln(n)/n)	BIC
AR(1)	2	100	0.15	0.0015	-6.5	0.04	-6.46	0.092	-6.41
AR(2)	3	100	0.11	0.0011	-6.81	0.06	**-6.75**	0.138	**-6.67** ★
AR(3)	4	100	0.108	0.00108	-6.83	0.08	**-6.75**	0.184	-6.65

Peramalan (Forecasting)

Orde Model	Karakter Ingatan	Rekomendasi Jarak Ramal
AR(1)	Sangat Pendek. Hanya ingat kejadian kemarin.	**1 - 2 Periode**. Setelah itu, grafik akan langsung datar menuju rata-rata.
AR(2)	Menengah. Bisa menangkap pola momentum atau pembalikan arah.	**2 - 4 Periode**. Masih cukup akurat untuk menangkap pola data.
AR(3) / Lebih	Panjang & Kompleks. Bisa menangkap pola siklus yang lebih dalam.	**5 - 8 Periode**. Namun hati-hati, akumulasi error-nya sangat tinggi.

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

UNTIRTA Jawara
Jujur Adil Wibawa Amanah Religius Akuntabel

SEE YOU NEXT WEEK !

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si
NIP. 199005202024061001
ferdian.bangkit@untirta.ac.id